

Rapport de Projet Multidisciplinaire

Modélisation de lentilles quadrupolaires électrostatiques par

(Boundary Element Method)

Zoé NONON — Louise LAMMERTYN

4^{ème} année Génie Physique

Tuteurs :

Florent HOUELIER
Lucile BERDOUX DURIEUX
Jean-Baptiste MELLIER
Pier-Francesco FAZZINI

Année universitaire 2025-2026

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

5 mars 2026

Résumé

balblabalba

Remerciements

Table des matières

Chapitre 1

Objectifs du projet

1.1 Introduction OPC

1.2 Projet précédents

1.3 Objectifs

S

Chapitre 2

Travail réalisé

2.1 Formation OPC

2.2 Prise en main GMSH

2.3 Extraction potentiel bibliothèque BEMPP

2.4 Cas du Quadrupôle

2.4.1 Décomposition multipolaire

2.4.2 Calcul des trajectoires paraxiales

2.5 reconstruction quadrupoles Okayama

2.6 Calcul des aberrations de Seidel

Chapitre 3

Récapitulatif et perspectives

3.1 Récapitulatif

3.2 Perspectives

Conclusion

Bilan du projet...

Table des figures

Liste des tableaux